Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name：3 ㎡ Thin film secondary condenser

产品名称：3 ㎡薄膜二级冷凝器

Product No.：

产品编号：E104

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	**3 平方薄膜二级冷凝器**	产品图号	TC24058-00
产品编号	E104	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2025	合格
压力试验	壳程-水压 0.13Mpa 管程-水压 0.75 Mpa	GB/T 150-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品合格证
Qualification Certificate of Product

JZR029 Rev8.0
单位unit：mm

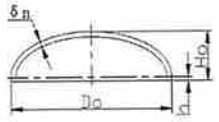
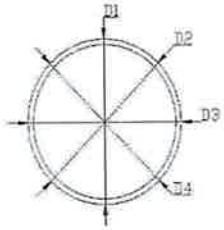
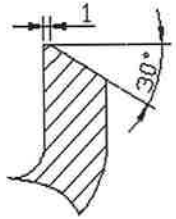
制造单位 Manufacture	宜兴市九洲封头锻造有限公司 YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co.,LTD			制造完工日期 MF Date	2026-07-13
订货单位 Customer	/				
报告编号 Report No.	QCR01OA147868-1	材料来源 Material Source	自料 Manufacturer		
产品编号 Product Code	OA147868-1~2	成形方式 Forming Method	冷冲压 cold formed	检验人员 Examiner	
客户图号 Drawing No	/	成形温度 Forming TEMP	/		
产品名称 Product Name	椭圆形封头 Ellipsoidal Head	热处理状态 H.T State	/		
产品数量 P. Quantity	2	热处理方式 H.T Method	/		
制造标准 MF Standard	GB/T 25198-2023	出厂状况 Ex-Factory Status	整体 whole	质量负责人 QA Engineer	
设计标记 Design Mark	EHB 325×5(4)-S31603 GB/T 25198-2023				
成品标记 Product Mark	EHB 325×5(4)-5-S31603 GB/T 25198-2023				
其它备注 Other					
检验结论 Inspection Conclusion	该封头经质量检验，符合客户及设计图纸要求。 The heads has passed quality inspection,Which meet the requirement of custom & drawings.			法定代表人 Artificial Person	
资料目录 Files of Contents	封头产品合格证 Qualification Certificate of Product 封头产品数据报告 Data Report of Product 材料质量证明书 Material Quality Certificate 监检报告 Supervise & Test Report　　铁素体报告 Ferrite Report			质检专用章 Quality Inspection	宜兴市九洲封头锻造有限公司 质检专用章 Q.C. YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品数据报告
Data Report of Product

JZR028 Rev8.0
单位unit：mm

报告编号 Report No.	QCR02OA147868-1	产品编号 Product Code	OA147868-1~2	制造标准 MF Standards	GB/T 25198-2023
设计标记 Design Mark	EHB 325×5(4)-S31603 GB/T 25198-2023			检验人员 Examiner	周芬 2026-07-13
成品标记 Product Mark	EHB 325×5(4)-5-S31603 GB/T 25198-2023			质量负责人 QA Engineer	纪俊丹 2026-07-13

产品型式图 Product Diagram	检验型式图 Inspect Diagram	坡口型式图 Groove Diagram	小口坡口型式图 Groove Diagram(small)	质检专用章 Quality Inspection
			/	

工件号 No	材料入库编号 Material Code	外高Ho	外径Do					外周长Co	形状 Sharp		最小厚度 Tmin	直边 Straight Side			圆度 Roundness	焊缝余高 Weld Height	坡口检验 Groove Inspect	外观检验 Exterior Inspect
			D1	D2	D3	D4	D_{avg}		内凹I	外凸O		高度h	内倾I	外倾O				
		108.8 -0.6~1.9	325				-2~2	1021 /	I≤1.96;O≤3.93		≥4	25 -1.25~2.5;≤1;≤1.5			≤1.6			
1	NB250788	110	326.5	326.5	326.5	326.5	326.5	1025	0	1	4.3	25	0	0	0	/	合格 Pass	合格 Pass
2	NB250788	110	326.5	326.5	326.5	326.5	326.5	1025	0	1	4.3	25	0	0	0	/	合格 Pass	合格 Pass

部件备注 Remark	

POSCO

PZSS

锅炉和压力容器专用钢带质量证明书

Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels

Certificate No./证明书号码 : 251120-QC29ZN-0006AF-0001

Date of Issue/发行日期 : 2025. 11. 21

Order No./订单号码 : 29S1028309

PO No./采购号码 :

Surface Finish /表面状态 : NO.1D

Supplier /订货方 : 中储南京物流

Commodity /品名 : STS HR WHITE COIL

Delivery Condition/交货状态:固溶酸洗

Customer /使用厂家 : 江苏大明工业科技集团有限公司

Spec & Type /标准 & 牌号 : GB/T 713.7-2023:S31603(022CR17NI12MO2)/ASTM A240/A240M-2025:316L

QXY0033 MB2L0788

0788

Size/尺寸 (mm)	Product No. /产品号码	Quantity /数量	Weight /重量 (kg)	Heat No. /炉号	Country of Melt & Pour	Position	Tensile Test /拉伸试验 YS 0.2% (MPa)	YS 1.0% (MPa)	TS (MPa)	EL (%)	Hardness /硬度试验 HRBW	Division	Chemical Composition/化学成分 C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	N (ppm)
5x1510xC	QXY0033	1	28,316	S623485	CHN	T	294	331	611	52	84.0	L	0.0255	0.531	0.801	0.0305	0.0035	16.361	10.054	2.096	151
*** Sub Total (130) ***		1	28,316 (kg)																		
** HEAT TREATMENT ** SOLUTION TREATMENT 1040-1090°C QUENCHING(固溶处理温度 1040-1090)																					
*** Grade Total ***		1	28,316 (kg)																		
*** Grand Total ***		1	28,316 (kg)																		

=== Last Item ===

YXJZ
材料合格
ACCEPTABLE MATERIAL
代码标记 CODED MARKING MB2L0788
审核 REVIEWED BY 郭晴
日期 DATE 2025. 12. 20

JIANGSU DAMING INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED
江苏大明工业科技集团有限公司
3202051 54978

YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD
宜兴市九洲封头锻造有限公司
质检专用章 Q.C.

郭晴 Guo qing

江苏大明工业科技集团有限公司 将晓雄

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80㎜(Rectangular)_3t~≤17t, 50㎜(Round)_ > 17t, YP Method : 0.2 % off-set
* Division - L : Ladle Analysis

监检确认
翁京辉 2025. 12. 20

We hereby certify that the material herein has been made in accordance with the order and above specification.
We, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co.,Ltd., hereby certify that the products specified in the present MTC have been fully processed in China. (Facility and address information is stated below)

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.

浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 材质检验专用章

Surveyor To :

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

铁素体报告

Ferrite Testing Report

JZR074 Rev8.1

产品信息 Product Information			
生产单号 Job No.	OA147868	报告单号 Report No.	FTOA147868-1
产品规格 Job specifications	EHB 325*5-S31603	报告日期 Report Date	2026-07-13
设备及工艺 Equipment & Craft			
检测设备 Testing Equipment	FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine	检测方法 Testing Method	在互相垂直的两条母线上检测 Testing on two mutually perpendicular busbars.
检测标准 Testing Standards	GB/T 1954-2008	铁素体要求 Ferrite requirements	≤25 Fe%
检测时机 Testing Timing	完工后 After Completion	检测值范围 Testing Values Range	1-6.2 Fe%

检测记录 Testing Records

工件号 No.	判断 Judgement	母材 Base Material											
		直边h1	直边h2	直边h3	直边h4	转角r1	转角r2	转角r3	转角r4	顶点R1	/	/	/
1	合格 Qualified	2.3	3.5	4.8	6.1	1	1.2	1.4	1.7	1			
2	合格 Qualified	2.4	3.6	4.9	6.2	1.1	1.3	1.5	1.8	1			

大端口 Bp Big port	小端口 Sp small port	转角 r Minor radius	顶点 R Large radius	端口 P Port	中段 IS Middle section	斜段 DS Diagonal section

检检人员 Testing Person	周英 Zhou ying	质检专用章 Quality Inspection	
检测日期 Testing Date	2026-07-13		
审核人员 Review person	卢弘舟 Lu hongzhou		
审核日期 Review Date	2026-07-13		

宜兴市九洲封头锻造有限公司 YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD. 质检专用章 Q.C.

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-P-05037

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市九洲封头锻造有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	0A147868-1~2
封头型式规格	EHB325×5	材料	S31603
数　量	2	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年07月13日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年07月14日

审　核：　　日期：2026年07月14日

批　准：　　日期：2026年07月14日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年07月14日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: 20260513001JG		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.05.13

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250326AS13	HR260420	TP316L	76*4	1	/	3.6	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	NY250326AT15	HR260820	TP316L	133*4	1	/	4		
	NY250326AT12	HR260425	TP316L	45*3.5	1	/	3		
	NY250811AS08	HR260408	TP316L	219*5	1	/	31		
	NY250326AT12	HR260426	TP316L	273*4	1	/	21		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.03	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	16--18	10-14	2--3	/	/	/
分析值P.A	0.022	1.11	0.032	0.001	0.35	16.08	10.15	2.01			
	0.021	1.18	0.033	0.001	0.36	16.15	10.08	2.05			
	0.018	1.09	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			
	0.019	1.13	0.031	0.002	0.39	16.08	10.02	2.01			
	0.018	1.08	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	屈服强度 Y.S RpO.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥200	≥480	≥40							
分析值P.A	218	530	45	合格	合格	合格	合格		/	合格
	220	508	46	合格	合格	合格	合格		/	合格
	225	535	48	合格	合格	合格	合格		/	合格
	230	530	50	合格	合格	合格	合格		/	合格
	235	535	49	合格	合格	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector: 韩笑

质量保证工程师Q. Manager: 王强

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: JG20260521018		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.05.21

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR261211	S30408	57*3.5	1	/	3.5	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR261351	S30408	325*5	1	/	13		
	NY250727AT14	HR260309	S30408	40*40*4	1	/	6		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.041	1.12	0.034	0.001	0.42	18.01	8.01				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.11				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
标准值S.D	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	55/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/257	565/570	54/56	合格	/	合格	合格			合格
	240/245	555/560	52/54	合格	/	合格	合格			合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector: 郑达

质量保证工程师Q.C Manager: 王强

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

检验专用章

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

1415
7011

证书编号 Certficate No: JG202606220198		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.06.22

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR260622	S30408	18*3	9	/	63	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR260625	S30408	25*3	1	/	5		
	N260304DC14	HR260624	S30408	32*3.5	2	/	30		
	NY250727AT14	HR260627	S30408	38*3.5	2	/	39		
	N260215AW15	HR260629	S30408	57*3.5	2	/	57		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.045	1.12	0.033	0.002	0.36	18.09	8.05				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.041	1.15	0.032	0.001	0.42	18.03	8.01				
	0.043	1.05	0.031	0.003	0.48	18.03	8.06				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.12				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/256	565/570	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	235/240	551/555	50/55	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	241/255	555/560	53/54	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	250/255	530/540	50/60	合格	/	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector:

质量保证工程师Q.C Manager:

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

型式试验证书 I II III IV　质量体系认证

质保书号：JSTC260629-2

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	按图纸
锻件批（件）号	JSTC260629-2	锻件级别	II
批(数）量	22	钢　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-2						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	A250615AD141-2						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	N	—	—	—
	0.015	0.34	1.04	0.033	0.001	16.66	10.03	/	/	2.03	0.036	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	255	54.5	/	/	174/177/179

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	26SY039-008-08	2	6	TC24058-12	2
2	25SY039-025-03	4	7	26SY039-009-07	3
3	25SY039-025-07	2	8	26SY039-009-09	3
4	25SY039-025-20	2	9	26SY039-011-06	1
5	TC24058-10	2	10	26SY039-011-08	1

检查结论：此批产品符合按图纸与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月15日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月15日

检验责任师：明谭印祥　检验员：张佑全　2026年7月15日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260725-1

产品名称		法兰		材质	S31603II		炉号	标准	规格	数量
原进货单位		青拓集团有限公司					NY240903AS12	HG/T20592-2009	PL25-RF 16(B)	10
化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni	HG/T20592-2009	PL150-RF 16(B)	1
	0.020	0.860	0.350	0.001	0.031	16.44	10.03	HG/T20592-2009	PL50-RF 16(B)	2
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V	HG/T20592-2009	PL65-RF 16(B)	2
		2.03						HG/T20592-2009	JPL 40*80 RF16(B)	1
机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J		硬度 HB			
	175	495	55	54	/		169			
磁粉或着色检查:		/	超声波探伤:		/	晶粒度:	/			
交货状态	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷				合格	热处理状态			
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造				合格	固溶			
	标识:	标识钢印尺寸清晰				合格				
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格									

检验合格

总检验　刘绪武印　　审核：陈剑印

盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科

日期:2026年08月02日

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：江苏拓驰工程技术开发有限公司

产品(项目)名称：薄膜二级冷凝器

产品(项目)编号：E104

报 告 编 号：ART-2026-JSTC-RTBG-063

批 准 人：周力诚

报 告 日 期：2026 年 08 月 15 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939 传真：0512-83388939

邮编：215500 邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-063

工件	产品(项目)名称	薄膜二级冷凝器	产品(项目)编号	E104	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V 型	规格mm	DN325*5
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□ Ir192 □ Se75	设备型号	XXG2505LZ	焦点尺寸	1.0*2.5mm
			设备编号	ART-RT-003		
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型 □孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB 级 □ B 级
	暗室处理方式	☑手工 □自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB 级□B 级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-063

检测工艺参数							
检件编号	1B						
规格mm	1020*5						
检测长度/焊口数mm	256						
透照厚度mm	10						
检测比例 (%)	100%						
透照方式	双壁单影						
应显示丝号	13						
像质计摆放位置	胶片侧						
焦距 F(mm)	600						
源-工件 f(mm)	593						
工件-胶片 b(mm)	7						
一次透照长度mm	128						
拍片数量 (张)	2						
一次合格率 (%)	100%						
管电压活度 (Kv/Ci)	190						
电流 (mA)	5						
曝光时间min	3						
实际检测比例 (%)	25%						
合格级别 (级)	III						

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝	共 计（张）	最终评定结果	I级（张）	II 级（张）	III 级（张）	IV 级（张）
	0	2	0	2		2	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 / 处，最高返修次数 / 次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II	审核（资格）：RT-II	
2026 年 08 月 15 日	2026 年 08 月 15 日	检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/O-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-063

序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1B-1F	2.0-4.5				I	10	双壁单影	13		
2	3F	2.0-4.5				I	10	双壁单影	13		
3	以下空白										
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

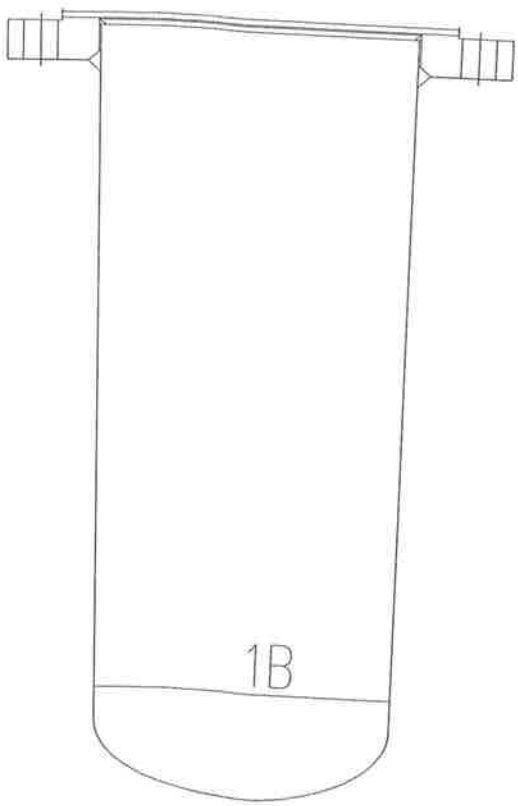
缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透，RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

初　评：罗来兵 RT-II　　复　评：[illegible] RT-II　　日　期：2026 年 08 月 15 日

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司

报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-063



压力试验检验报告

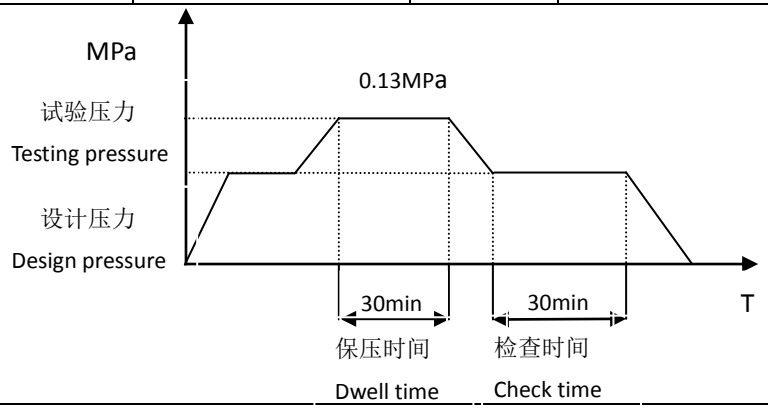
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure　□气压 Air Pressure

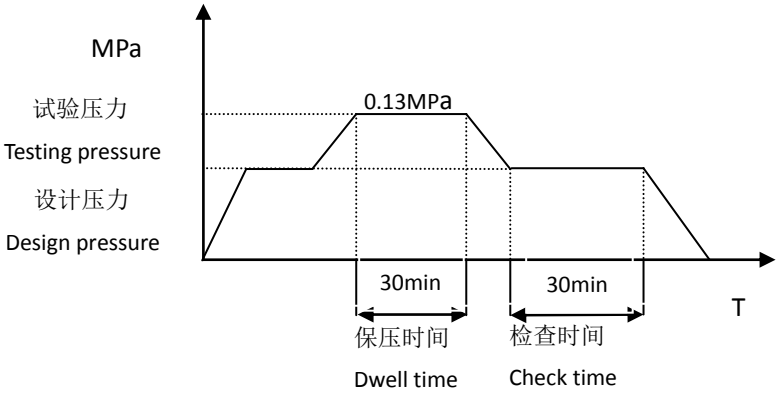
产品编号 (Product ID): E104　　产品名称 Product Name：薄膜二级冷凝器

试压部位 Pressure test location	管程 Tubel side	试验日期 Date of test	2026.8.24	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~0.4	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	201020611 201020622	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	35	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual



结论（Conclusion）：

本产品　0.13　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.13　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 25 日

压力试验检验报告

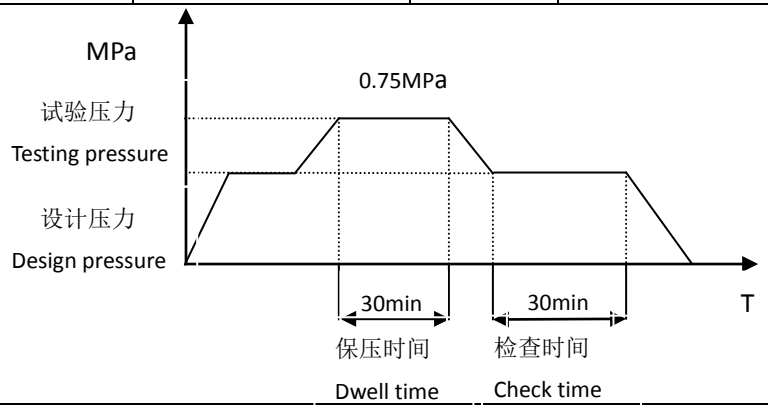
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

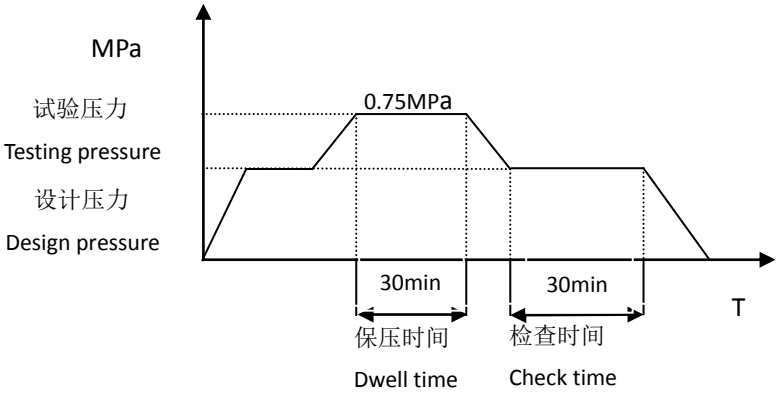
产品编号 (Product ID): E104　　产品名称 Product Name：薄膜二级冷凝器

试压部位 Pressure test location	壳程 Shell side	试验日期 Date of test	2026.8.25	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	33	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual



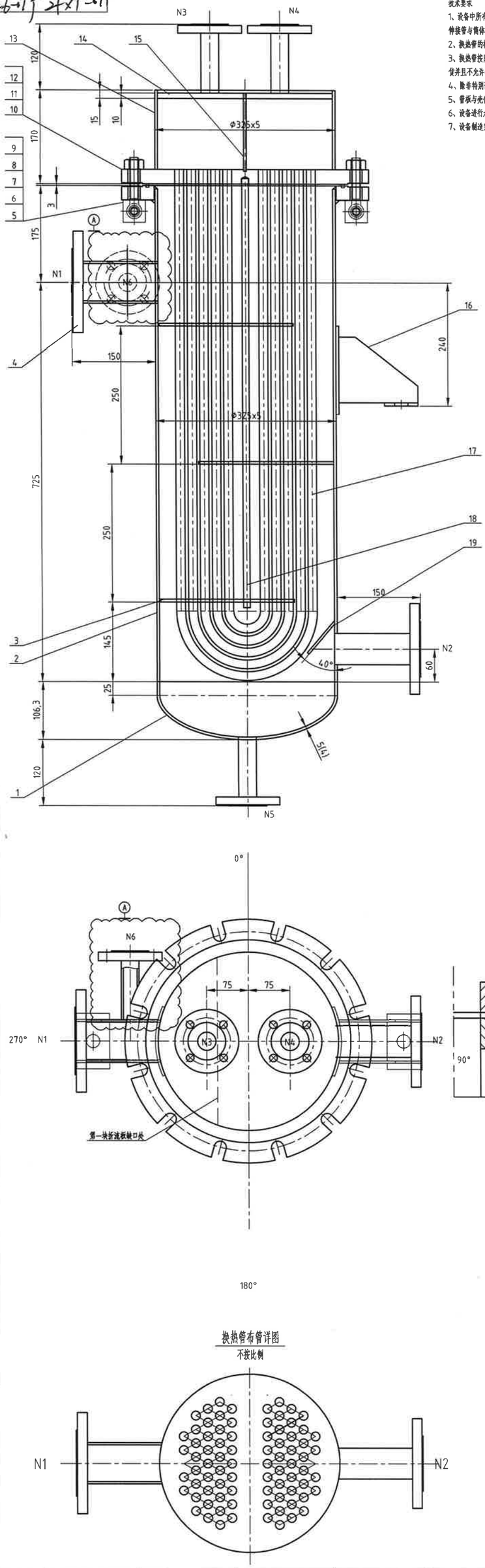
结论（Conclusion）：

本产品　0.75　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.75　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 25 日

26-11产开XT-01



技术要求

1、设备中所有焊接接头及接管与筒体和封头的焊接接头应清除焊疤、焊渣，焊缝表面应圆滑过渡；非内伸接管与筒体（封头）内表面平齐。

2、换热管的标准为GB/T 13296-2023,其外径偏差为±0.10mm,壁厚偏差±10%S。

3、换热管按图NB/T 47019.1-2021及NB/T 47019.5-2021要求订货，换热管平均厚度交货并且不允许拼接。

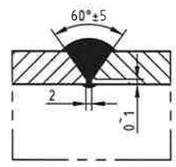
4、除非特别说明，所有法兰螺栓孔应按设备主轴线或铅垂线跨中均布。

5、管板与壳体焊接接头应保证全截面焊透，采用氩弧焊打底。

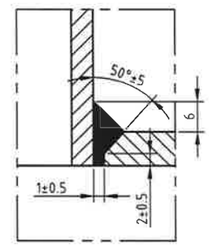
6、设备进行水压试验时,水中氯离子含量不得大于25mg/L。

7、设备制造完毕后不锈钢表面进行酸洗钝化处理。

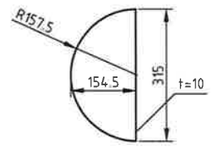
A、B类焊缝结构形式
不按比例



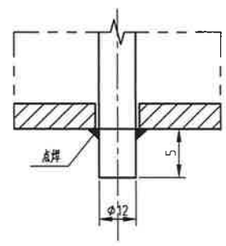
D类焊缝结构形式
不按比例



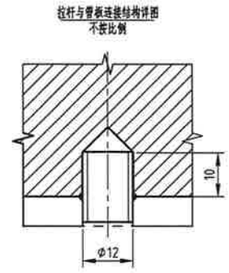
件号14.盖板
不按比例



拉杆与折流板连接结构详图
不按比例

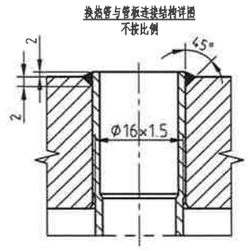


拉杆与管板连接结构详图
不按比例



换热管布管详图
不按比例

换热管与管板连接结构详图
不按比例



设计、制造、检验数据
DESIGN,MANUFACTURE AND INSPECTINON DATA SHEET

标准规范 CODE & STD.	1、GB150.1~4-2024<<压力容器>> "PRESSURE VESSELS" 2、GB/T151-2014《换热换器》 "HEAD EXCHANGERS"

名称 DESCRIPTION		壳程 SHELL SIDE	管程 TUBE SIDE
最高操作压力 MAX.OPER.PRESS.(TOP)	MPa(g)	-0.092	0.4
设计压力 DESIGN PRESSURE	MPa(g)	-0.1	0.6
工作温度 OPERATION TEMPERATURE	℃	55	-10
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	200	-30
平均金属壁温 MEAN METAL TEMP.	℃	-	-
最低设计金属温度 MIN.DESIGN METAL TEMP.	℃	-	-
介质 PROCESS FLUID	名称 CONTENT	轻组分 LIGHT COMPONENTS	冷冻水 CHILLED WATER
	毒性危害 TOXIC	无毒 NONTOXIC	无毒 NONTOXIC
	爆炸危害 EXPLOSIVE	非易燃 UNNFLAMMABLE	非易燃 UNNFLAMMABLE
	物料密度 FLUID DENSITY kg/m³	-	-
	应力腐蚀外部介质 SCC MEDIUM	-	-
	组别 GROUP	第二组介质 SECONDARY GROUP OF MEDIUM	第二组介质 SECONDARY GROUP OF MEDIUM
主要承压元件材料 MAIN MATERIAL		见材料表 SEE TABLE OF MATERIALS	
腐蚀裕量 CORROSION ALLOW.	mm	0	0
焊接接头系数 壳体/封头 JOINT EFFICIENCY SHELL/HEAD		0.85	0.85/1.0
全容积 FULL CAPACITY	m³	~0.075	~0.0158
换热面积 HEAT TRANSFER AREA	m²	~3.0	
程数 NO. OF PASSES		1	2
管束级别 HEAT EXCHANGER GRADE		-	
换热管规格/型式 TUBE SIZE/TYPE	mm	φ16X1.5X800	
管子与管板连接 TUBE TO TUBESHEET JOINT		强度焊+胀接 STRENGTH WELDED +EXPANDED JOINT	
地震设防烈度（加速度） SEISMIC INTENSITY		-	
雪载荷 SNOW LOAD	N/m²	-	
主要材料 MAIN MATERIAL	材料 MATERIAL	-	-
	厚度 THICKNESS mm	-	-
液压试验 HYDRO TEST	MPa 立式 VERTI	0.13	0.75
	卧式 HOR.	0.13	0.75
气压试验 PNEU. TEST	MPa(g)	-	-
气液组合试验 GAS & HYDRO. TEST	MPa(g)	-	-
气密性试验 GAS LEAKAGE. TEST	bar 立式 VERTI	-	-
	卧式 HOR.	-	-
泄漏试验 LEAKAGE CHECK	MPa(g)	-	-

容器类别 VESSEL CLASSIFICATION	-
风险评价报告 RISK EVALUATING REPORT	不要求 NA
设计使用年限/循环次数 DESIGNED LIFE/RECURRENT TIMES	15年 15 YEARS
焊接规程 WELDING SPEC.	NB/T47015-2023
焊接接头形式及要求 TYPE OF WELDED JOINT	除图中已标注，焊接接头形式按HG/T20583-2020中要求。 法兰焊缝结构及尺寸型式要求厚度差异应符合标准中规定。 其余参照GB/T985.1,2-2008中要求。 BESIDE OTHERWISE NOTED IN THE DWG, THE TYPES AND DIMESSIONS OF WELDED JOINT SHALL REFER TO HG/T20583-2020. THE HEIGHT OF FILLET SHALL BE EQUAL TO WHICHEVER IS THINNER BETWEEN THE TWO PLATES. THE WELDING OF FLANGE SHALL REFER TO IT'S OWN STANDARD OF FLANGE.OTHER CONSULT GB/T985.1,2-2008.
焊接材料 WELDING MATERIALS		母材牌号 TRADEMARK OF PARENT METAL	焊接材料牌号 TRADEMARK OF WELDING METAL
		S30408之间 BETWEEN S30408	A102
		S31603之间 BETWEEN S31603	A022
		S30408与S31603之间 BETWEEN S30408 AND S31603	A302

无损检测 NDT	接头类别 JOINT CATEGORY	检测方法 TEST METHOD	检测率 EXAM. RATE%	标准-技术等级-级别 TECHNIQUE-CLASS
	筒体 SHELL A、B	RT	20%	NB/T47013.2-2015 AB级/Ⅱ级
	封头 HEAD A、B	RT	100%	NB/T47013.2-2015 AB级/Ⅱ级
	筒体 SHELL C、D	MT	-	NB/T47013.4-2015 Ⅱ级
	封头 HEAD C、D	PT	-	NB/T47013.5-2015 Ⅱ级

管板密封面与壳体轴线垂直度	mm	1
换热管数量/规距/布管方式 WELDING BETW. PIPE FLANGE AND PIPE		40/25/三角形 △
基本风压值 WIND VELOCITY PRESS.	N/m²	-
附加载荷 ADDITIONAL LOAD	N/m²	-
热处理 R.W.H.T		下管箱层 DOWN CHANNEL YES
无图零件加工表面粗糙度 SURFACE ROUGHNESS OF PART WITHOUT DWG.		50
油漆 包装 运输要求 PAINTING,PACKING AND TRANS.REQS		NB/T 10558-2021
其它技术要求 OTHER REQUIREMENTS		见技术要求 SEE TECHNICAL REQUIREMENTS
质量 MASS	设备净质量 NET MASS kg	415
	其中不锈钢质量 STAINLESS STEEL MASS kg	-
	盛水质量 MASS FULL OF WATER kg	~610
	操作质量 OPERATING MASS kg	-
	最大吊装质量 MAX.MASS LIFTING kg	415
管口、支座方位 NOZ.& SUPPORT ORIETATION		按本图 SEE THE DWG.

二、主要材料
TABLE OF MATERIALS

元件名称 PARTS	材料 MATERIAL	状态 SHAPE	标准号 STANDARD NO.	供货状态 DELIVERY COND.	备注 REMARK
筒体、接管 TUBE SIDE SHELL,PIPE	S31603	板材 PLATE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拉 COLD DRAWING
封头 TUBE SIDE HEAD	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
管板 TUBESHEET	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
换热管 TUBE	S31603	板材 PLATE	GB/T13296-2023	固溶 SOLID SOLUTION	冷拉 COLD DRAWING
法兰 TUBE SIDE FLANGE	S31603 II	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	

三、管口表
NOZZLE SHEET

接管符号 MARK	公称尺寸 NORMINAL SIZE	连接尺寸标准 NOZZLES CONN_STD.	型式-密封面 TYPE/FACE	用途 SERVICE	管子尺寸 JUT LENGTH	至中心线 FROM C.L.
N1	DN65	HG/T 20592-2009	PL-RF	壳口 Inlet	φ76X4.0	见图 SEE THE DWG.
N2	DN50	HG/T 20592-2009	PL-RF	出口 Outlet	φ57X3.5	见图 SEE THE DWG.
N3	DN25	HG/T 20592-2009	PL-RF	循环水进口 Water inlet	φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N4	DN25	HG/T 20592-2009	PL-RF	循环水出口 Water outlet	φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N5	DN25	HG/T 20592-2009	PL-RF	冷凝水排出口 Condensate outlet	φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N6	DN25	HG/T 20592-2009	PL-RF	真空口 Vacuum	φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. All welded joints and nozzle connections in the equipment, as well as the welded joints between the shell and heads, shall have weld spatter and slag removed, with the weld surfaces smoothly transitioned. Non-protruding nozzle connections shall be flush with the inner surface of the shell (head).
2. The standard for heat exchange tubes is GB/T13296-2023, with an outer diameter deviation of ± 0.10mm and a wall thickness deviation of ± 10% S.
3. Heat exchange tubes shall be ordered in accordance with the requirements of NB/T47019.1-2021 and NB/T47019.5-2021. The average thickness of the heat exchange tubes shall be delivered and splicing is not allowed.
5. The welding joint between the tube plate and the shell should ensure full section penetration, and argon arc welding should be used as the base.
6. The part in contact with the material is mechanically polished with a roughness Ra ≤ 0.4 μ m; The precision of mechanical polishing on the outer surface is Ra ≤ 1.2 μ m.
7. During the equipment hydrostatic test, the chloride ion content in the water should not exceed 25mg/L.
8. After the equipment pressure test is qualified, the stainless steel surface should be cleaned of oil stains and treated with acid pickling and passivation .

件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重(Kg)	总重(Kg)	备注
N2		挡板 T=5 Baffle	1	S31603			
		法兰 PL50(B)-16 Flange	1	S31603		1.0	
N5 N6		法兰 PL25(B)-16 Flange	2	S31603		1.0	
N3 N4		法兰 PL25(B)-16 Flange	2	S30408		2	
N1		法兰 PL65(B)-16 Flange	1	S31603		1.0	
19	TC24058-19	挡板 Baffle	1	S31603		8	
18		拉杆 Tie Rod φ12 L=775	4	S31603		8	
17	TC24058-17	换热管 Tube φ16x1.5 L=800	40U	S31603		38.62	
16	TC24058-16	耳座 Support	2	S31603/304		15	
15		分程隔板 Baffle 314x141 T=4	1	S30408		1.5	
14		盖板 Cover Plate T=10	1	S30408	/	4.3	
13		短节 Shell φ325x5 L=144	1	S30408		2	
12	TC24058-12	管板 Tubesheet	1	S31603II		25	δ=24
11		O型圈 O-ring ID346 t=6	1	FKM	/	0.2	
10	TC24058-10	法兰 Flange	1	S31603II	/	15	
9	GB/T6170-2015	螺母 Nut M20	12	A2-50		1	
8	GB/T91-2000	开口销 Cotter pin 4x25	12	S30408		0.1	
7	GB/T882-2008	销轴 Pin shaft 16x47x4x42	12	S30408		1	
6	GB/T798-1988	活节螺栓 Swivel bolt M20x100	12	S30408		4	
5		支撑板 Support 40x40x8	24	S30408	0.05	1.2	中心开孔φ22
4		管口组件 Nozzle	1	组合件 Subassembly	/	20	
3	TC24058-03	折流板 Baffle	3	S31603	1.8	5.4	
2	GB/T24511-2017	筒体 Shell φ325x5 L=894	1	S31603		35.3	
1	GB/T25198-2010	封头 Head EHB325x5 (4)	1	S31603		5.3	

件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重(kg)	总重(kg)	备注

标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK
A	1		新增N6接口		2026.06.25

江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co.,Ltd

工程名称 PROJECT

设计 DRAWN BY 校核 CHECKED BY 审核 AUDITED BY 批准 APPROVED BY 项目负责人 P.M.

3m²薄膜二级冷凝器

设备位号 ITEM: E104
设计阶段 STAGE:
图号 DRW NO.: TC24058-00
版次 REV.:
重量:
比例 1:5 图幅 A1 共 页 第 页